Prática parcialmente guiada · Redesenho de aula

Área: Matemática (7º ano do Ensino Fundamental) · **Tema:** Relação entre perímetro e área de figuras planas

Componente do Plano	Definição Pedagógica
Objetivo de aprendizagem	Diferenciar perímetro e área, compreendendo que figuras planas com o mesmo perímetro podem apresentar áreas diferentes.
Dificuldade esperada	Confundir medida de contorno com medida de superfície, assumindo que figuras com o mesmo perímetro possuem obrigatoriamente a mesma área.
Atividade cognitiva	Construir diferentes retângulos a partir de um perímetro fixo, comparar medidas obtidas, testar hipóteses e justificar por que a área varia.
Evidência de aprendizagem	Tabela comparativa com três retângulos distintos de mesmo perímetro (ex.: 16 cm) e explicação curta justificando qual configuração gera a maior área.

Integração Tecnológica e Mediação

Tecnologia candidata e função: Malha quadriculada digital interativa (como o simulador *Construtor de Áreas* do PhET ou o GeoGebra), com a função explícita de permitir montar, redimensionar e comparar retângulos rapidamente com atualização simultânea de perímetro e área.

Justificativa e interação: O recurso reduz o tempo gasto apagando e redesenhando figuras no caderno, concentrando a atenção do estudante na relação matemática entre contorno e superfície. Em **duplas**, os estudantes testam diferentes combinações de lados e discutem os resultados antes de registrar a versão final.

Riscos e plano alternativo: Há risco de tentativa e erro aleatória sem análise numérica, distração visual ou falha de conexão. Como plano alternativo, utiliza-se folha de papel quadriculado impressa ou barbante de comprimento fixo sobre malha, mantendo as mesmas perguntas e etapas de comparação.

Análise Crítica da Escolha

- **O que a tecnologia permite fazer melhor:** Testar múltiplas configurações geométricas em segundos e visualizar em tempo real como a mudança nas dimensões altera a área mesmo com perímetro constante.
- **O que ela dificulta:** Pode estimular o estudante a apenas arrastar quadrados até atingir o valor pedido sem refletir sobre o motivo matemático, caso não haja exigência de justificativa escrita.
- **Como saber se funcionou:** Comparar a previsão inicial e a resposta final de cada dupla, observar se os estudantes justificam corretamente a relação entre lados e área e verificar se o erro conceitual diminuiu.

> **Desafio — baixa conectividade**
> Utilize a versão offline do simulador previamente salva nos dispositivos ou entregue folhas de papel quadriculado impresso. A atividade cognitiva permanece a mesma: construir, comparar e justificar relações. A tecnologia muda; o objetivo não.